座号_____ 学号_____ 姓名_____ 班级_____ 院、系_____

线 封 密

河南农业大学 2012-2013 学年第二学期

《工科类高等数学 B》期末考试试卷(A)

题号	一	二	三	总分
分数				

得分	评卷人

一、判断题（每题 2 分，共 20 分，正确的打 √，错误的打×）

（　　）1、对于向量 $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$,必有 $(\vec{a}\cdot\vec{b})\cdot\vec{c}=\vec{a}\cdot(\vec{b}\cdot\vec{c})$.

（　　）2、直线 $\mathrm{L}:\dfrac{\mathrm{x}+2}{-2}=\dfrac{\mathrm{y}+4}{-7}=\dfrac{\mathrm{z}}{3}$ 与平面 $\pi:4\mathrm{x}-2\mathrm{y}-2\mathrm{z}=3$ 的关系是平行.

（　　）3、二元函数 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处的两个偏导数存在是 $f(x,y)$ 在该点连续的充分条件.

（　　）4、若函数 $z=f(x,y)$ 在 $P_0(x_0,y_0)$ 处可微, 则函数 $z=f(x,y)$ 必在该点任意方向的方向导数存在.

（　　）5、设 $D=\left\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le \mathrm{a}^2\right\}$,则 $\iint\limits_D(x^2+y^2)dxdy=a^2\iint\limits_D dxdy=\pi a^4$

（　　）6、$(0,0)$ 点是函数 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 的极值点而非驻点.

（　　）7、设 Σ 为上半球面：$x^2+y^2+z^2=R^2, z\ge 0$, 则有 $\iint\limits_\Sigma xdS=\iint\limits_\Sigma \mathrm{z}dS$.

（　　）8、如果级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{n+100}$ 收敛.

（　　）9、对于任意项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$, $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$ 是级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛的必要条件.

（　　）10、级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{1}{\mathrm{n}}$ 是绝对收敛.

得分	评卷人

二、填空题（每空 2 分，共计 20 分）

1、$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{y\sin x}{3-\sqrt{\mathrm{xsiny}+9}}=$_____.

2、设 $\vec{a}=\{1,0,2\}$, $\vec{b}=\{0,1,0\}$,则 $\vec{a}\times\vec{b}=$_____.

3、过点 $(1,2,3)$,且垂直于平面:$x+2y-3z+1=0$ 的直线方程_____.

4、 设函数$u=xy^2z$,则它在点$(1,1,1)$ 处的方向导数的最大值为_____.

5、若$z=e^{3x+2y}$,则全微分$dz|_{(-2,3)}$ =_____.

6、交换积分次序$\int_0^1 dx\int_0^{\sqrt{x}} f(x,y)dy$ =_____.

7、设Σ 为锥面$z=\sqrt{x^2+y^2}$ 介于$z=0$和$z=1$之间的部分,则$\iint\limits_{\Sigma}(x^2+y^2+z^2)dS$ =_.

8、设长方体的长x、宽y、高z 满足$\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=1$,则长方体体积的最小值为____.

9、设 L: $x^2+y^2=a^2,(a>0)$ 计算积分：$\oint_L(x^2+y^2)\,ds$ _____.

10、级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{2n+1}$ 的收敛域为_____.

得分	评卷人

三、计算题（每题 10 分，共计 60 分）

1、计算下列函数的偏导数：

⑴.（本小题 5 分）设函数$z=\sin\frac{y}{x}+e^{-xy}$,求$\frac{\partial z}{\partial x}$.

⑵.（本小题 5 分）设函数$z=z(x,y)$ 由方程$xe^y+y-xz=e^z$ 所确定,求$\frac{\partial z}{\partial x}$

院、系 班级 姓名 学号 座号

密 封 线

2、计算二重积分 $\iint\limits_D \frac{y}{x^2} d\sigma$，其中 D 是由直线 $x=2, y=x$ 及双曲线 $xy=1$ 所围成的闭区域.

3、计算三重积分 $\iiint\limits_\Omega xy dv$，其中 Ω 是由 $x^2+y^2=1$ 与平面 $z=1$ 围成的空间区域在第一卦限部分.

4、利用格林公式计算 $\oint_L (3x^2y+8xy^2+e^x \sin x)dx+(-2x^3+8x^2y+12y\cos y)dy$，其中 L 为圆周 $x^2+y^2=a^2$，方向为顺时针.

5、计算曲面积分 $I=\iint\limits_{\Sigma} ydzdx$，其中 Σ 是柱面 $x^2+y^2=1$ 被平面 $z=0$ 和 $z=3$ 所截得的在 $x\geq 0$ 的部分, 取外侧.

6、将函数 $f(x)=\dfrac{3}{2-x-x^2}$ 展开成 $(x-3)$ 的幂级数, 并指出收敛域.

河南农业大学 2012-2013 学年第二学期

《工科类高等数学 B》期末考试试卷(A)参考答案

一、 判断题（每题 2 分，共 20 分，正确的打 √，错误的打×）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
对错	×	√	×	√	×	√	×	√	√	×

二、填空题（每空 2 分，共计 20 分）

1、-6　　2、$\{-2,0,1\}$　　3、$\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-2}{2}=\dfrac{z-3}{-3}$

4、$\sqrt{6}$　　5、$3dx+2dy$　　6、$\int_0^1 dy\int_{y^2}^1 f(x,y)dx$

7、$\sqrt{2}\pi$　　8、27　　9、$2\pi a^3$　　10、$[-1,1)$

三、计算题（每题 10 分，共计 60 分）

1. 解：$(1).\dfrac{\partial z}{\partial x}=-\dfrac{y}{x^2}\cos\dfrac{y}{x}-ye^{-xy}$ ……5'

$(2).$令$F(x,y,z)=xe^y+y-xz-e^z$

则$\dfrac{\partial z}{\partial x}=-\dfrac{F'_x}{F'_z}$……7′

$=\dfrac{e^y-z}{x+e^z}$ ……10'

2. 解：$\iint\limits_D \dfrac{y}{x^2}dxdy=\int_1^2 dx\int_{\frac{1}{x}}^{x}\dfrac{y}{x^2}dy$.....5′

$=\int_1^2(\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{2}x^{-4})dx$.....7′

$=\dfrac{17}{48}$.....10′

3. 解： $\iiint_{\Omega} xydv = \int_0^1 d\mathrm{x}\int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy\int_0^1 xy\,dz$ ……6'

$= \int_0^1 d\mathrm{x}\int_0^{\sqrt{1-x^2}} xydy$ ……8'

$= \frac{1}{2}\int_0^1 x(1-x^2)d\mathrm{x}$

$= \frac{1}{8}$ ……10'

或利用柱坐标

$\iiint_{\Omega} xydv = \iiint_{\Omega} r^3\cos\theta\sin\theta drd\theta dz$

$= \int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos\theta\sin\theta d\theta\int_0^1 r^3dr\int_0^1 dz$ ……6'

$= \frac{1}{8}$ ……10'

4. 解： $\oint_L (3x^2y+8xy^2+e^x\sin x)dx+(-2x^3+8x^2y+12y\cos y)dy$

$= \iint_D 9x^2d\sigma$ ……4'

$= 9\int_0^{2\pi} d\theta\int_0^a r^3\cos^2\theta\,dr$ ……8'

$= \frac{9}{4}\pi a^4$ ……10'

5. 解： 记Σ_1：$y=\sqrt{1-x^2}$,取外侧，Σ_2：$y=-\sqrt{1-x^2}$，取外侧，

$D_{zx}=\{(z,x)\mid 0\le x\le 1, 0\le z\le 3\}$ ……2'

则 $\iint_{\Sigma} y\,dzdx = \iint_{\Sigma_1}\sqrt{1-x^2}dzdx - \iint_{\Sigma_2}(-\sqrt{1-x^2})dzdx = 2\iint_{\Sigma_1}\sqrt{1-x^2}dzdx$ ……4'

$= 2\iint_{D_{zx}}\sqrt{1-x^2}\,dzdx$ ……6'

$= 2\int_0^1 d\mathrm{x}\int_0^3\sqrt{1-x^2}dz$ ……8'

$= 6\int_0^1\sqrt{1-x^2}dx \underline{\underline{令\mathrm{x}=\sin t}} 6\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2 tdt = \frac{3}{2}\pi$ ……10'

6. 解： $f(x)=\frac{3}{2-x-x^2} = \frac{1}{x+2}+\frac{1}{1-x}$

$= \frac{1}{5+x-3} - \frac{1}{2+x-3}$

$= \frac{1}{5(1+\frac{x-3}{5})} - \frac{1}{2(1+\frac{x-3}{2})}$ .....4′

因为：

$$\frac{1}{5(1+\frac{x-3}{5})}=\frac{1}{5}\sum_{n=0}^{\infty}(-\frac{x-3}{5})^{n},(-2<x<8).....6'$$

$$\frac{1}{2(1+\frac{x-3}{2})}=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(-\frac{x-3}{2})^{n},(1<x<5).....8'$$

所以

$$f(x)=\frac{3}{2-x-x^2}$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}(\frac{1}{5^{n+1}}-\frac{1}{2^{n+1}})(-1)^{n}(x-3)^{n}.....9'$$

收敛域：　　$1<x<5.....10'$